



Matemática Básica

Aula 6

Prof. Nelson Pereira
Castanheira

Contextualização

- Volumes de sólidos geométricos
- Logaritmos

Volume de um Sólido

- Sólidos geométricos são corpos limitados por polígonos situados em planos distintos
- Tipos:
 - sólidos geométricos regulares
 - sólidos geométricos de revolução

- **Volume** (V) é a quantidade de espaço ocupado por um corpo
- Obs.: sua unidade no Sistema Internacional de unidades é o metro cúbico (m^3)

Logaritmos

- Definição: logaritmo de um número **N**, real e positivo, numa base **a**, positiva e diferente da unidade, é o expoente **x**, ao qual se eleva a base para obter uma potência igual ao número **N**



Simbolicamente:

logaritmando ou antilogaritmo

$$\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$$

base

logaritmo de
N na base a

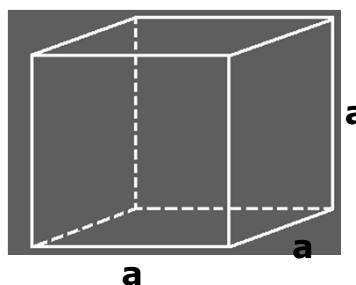
Instrumentalização

Volume de um Sólido

Cubo ou hexaedro regular

- Cubo é um sólido geométrico regular limitado por seis faces iguais e quadradas
- Também é chamado de hexaedro regular

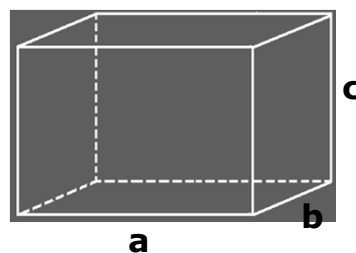
$$V = a^3$$



Paralelepípedo retângulo

- É um sólido geométrico de seis faces, duas a duas paralelas, todas com formato retangular. É também chamado de ortoedro ou de bloco retangular

$$V = a \cdot b \cdot c$$

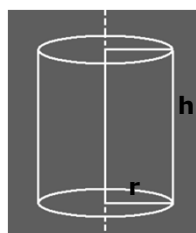




Cilindro

- É um sólido geométrico obtido a partir do giro de uma volta completa de um retângulo por um de seus lados, que será o eixo de rotação

eixo de rotação



$$V = S_B \cdot h$$

S_B = área da base do cilindro

Logaritmo

$$\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$$

- Logaritmo decimal: é o logaritmo de base 10. Normalmente o logaritmo decimal não tem a sua base especificada

$$\log_{10} a = \log a$$

- Logaritmo natural: também chamado de logaritmo neperiano. Sua base é o número **e = 2,71828...** (número de Euler)

$$\log_e a = \ln a$$

Aplicação



Volume de um Sólido

- Qual é o volume de uma caixa quadrada que tem por lado 25 cm? Expresse esse volume também em metros cúbicos

Dados: $a = 25 \text{ cm} = 0,25 \text{ m}$

- Cálculo em cm^3 :

$$V = a^3$$

$$V = (25 \text{ cm})^3$$

$$V = 15625 \text{ cm}^3$$

- Cálculo em m^3 :

$$V = a^3$$

$$V = (0,25 \text{ cm})^3$$

$$V = 0,015625 \text{ m}^3$$

- Um engenheiro deseja construir uma caixa d'água em um prédio. As dimensões internas projetadas são:

- comprimento = 6m
- largura = 5 m
- altura = 2,5 m

- Calcule o volume desta caixa d'água em metros cúbicos e em litros

- Dados:

$$a = 6 \text{ m}$$

$$b = 5 \text{ m}$$

$$c = 2,5 \text{ m}$$

- Cálculo em m^3 :

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$V = 6 \text{ m} \cdot 5 \text{ m} \cdot 2,5 \text{ m}$$

$$V = 75 \text{ m}^3$$



- Cálculo da capacidade em litros:

- **Para o cálculo da capacidade em litros deve-se lembrar que $1\text{l} = 1\text{ dm}^3$**

- Dados:

$$a = 60\text{ dm}$$

$$b = 50\text{ dm}$$

$$c = 25\text{ dm}$$

- Cálculo em litros:

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$V = 60\text{ dm} \cdot 50\text{ dm} \cdot 25\text{ dm}$$

$$V = 75000\text{ l}$$

- Uma lata de refrigerante tem formato cilíndrico com 6,5 cm de diâmetro e 12 cm de altura. Qual a capacidade máxima de líquido que as latas de refrigerante podem armazenar, em mililitros?

- Dados:

$$d = 6,5\text{ cm}$$

$$h = 12\text{ cm}$$

$$\pi = 3,14$$

- Como $d = 6,5\text{ cm} \Rightarrow r = 3,25\text{ cm}$

- Cálculo da área da base:

$$S_B = \pi \cdot r^2$$

$$S_B = 3,14 \cdot (3,25\text{ cm})^2$$

$$S_B = 3,14 \cdot 10,5625\text{ cm}^2$$

$$S_B = 33,16625\text{ cm}^2$$

- Cálculo do volume (em cm^3):

$$V = S_B \cdot h$$

$$V = 33,16625\text{ cm}^2 \cdot 12\text{ cm}$$

$$V = 397,995\text{ cm}^3$$



- Cálculo do volume (em ml):

- como $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$, vem:

$$V = 397,995 \text{ cm}^3$$

$$V = 397,995 \text{ ml}$$

Logaritmos

- Calcular o valor dos logaritmos dados

$$\begin{array}{r|l}
 1. \log_2 8 = x & 8 \\
 2^x = 8 & 4 \\
 2^x = 2^3 & 2 \\
 x = 3 & 1
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 2 \\
 2 \\
 2 \\
 2^3
 \end{array}$$

Logaritmos – Propriedades

1. O logaritmo da unidade em qualquer base é nulo

$$\log_a 1 = 0 \Leftrightarrow a^0 = 1$$

2. O logaritmo da base é sempre igual a 1

$$\log_a a = 1 \Leftrightarrow a^1 = a$$

3. O logaritmo de uma potência da base é igual ao expoente

$$\log_b b^x = x \Leftrightarrow b^x = b^x$$

4. Dois logaritmos em uma mesma base são iguais se, e somente se, os logaritmandos forem iguais

$$\log_b a = \log_b c \Leftrightarrow a = c$$

1. Logaritmo de um produto:

$$\log_b (a \cdot c) = \log_b a + \log_b c$$

2. Logaritmo de um quociente:

$$\log_b (a : c) = \log_b a - \log_b c$$

3. Logaritmo de uma potência:

$$\log_b a^n = n \cdot \log_b a$$

Exemplos:

- Sendo $\log 2 = 0,3010$ calcule:

$$\begin{aligned}
 \log 200 &= \log (2 \cdot 100) = \\
 \log 2 + \log 100 &= 0,3010 + 2 \\
 &= 2,3010
 \end{aligned}$$

- Obs.: $\log_{10} 100 = x$

$$10^x = 100 \rightarrow 10^x = 10^2 \rightarrow x = 2$$



Síntese

Volume de um Sólido

- Sólidos geométricos são corpos limitados por polígonos situados em planos distintos
- Tipos:
 - sólidos geométricos regulares
 - sólidos geométricos de revolução

- Volume (V) é a quantidade de espaço ocupado por um corpo
- Obs.: sua unidade no Sistema Internacional de unidades é o metro cúbico (m³)

Logaritmos

- Definição: logaritmo de um número **N**, real e positivo, numa base **a**, positiva e diferente da unidade, é o expoente **x**, ao qual se eleva a base para obter uma potência igual ao número **N**

Simbolicamente:

logaritmando ou antilogaritmo

$$\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$$

base

logaritmo de
N na base a

Referências de Apoio

- CABRAL, Luiz Claudio; NUNES, Mauro César. **Raciocínio Lógico passo a passo**: ESAF. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- CASTANHEIRA, N. P.; LEITE, E. **Desmistificando a matemática**. v. I. Curitiba: Intersaberes, 2014.



- CASTANHEIRA, N. P.; MACEDO, L. R. D. de; ROCHA, Alex. **Tópicos de matemática aplicada.** Curitiba: Intersaberes, 2006.
- SÁ, Ilydio Pereira de. **Raciocínio lógico:** concursos públicos/ formação de professores (teoria, questões comentadas, exercícios propostos). Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.